

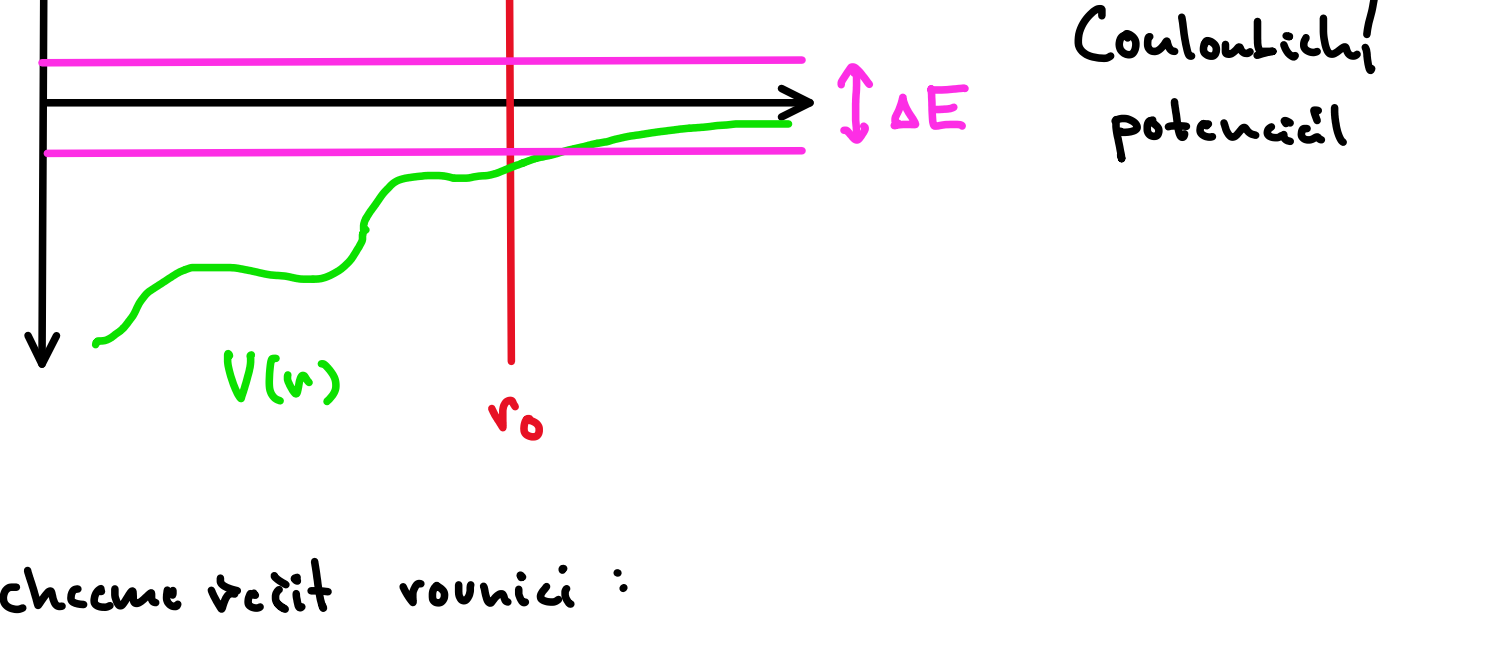
Teorie kvantového defektu

→ empirická formule pro energie vázaných stavů v H-like atomech:

$$E_n = -R_y \frac{Z^2}{(n-\mu)^2} \quad \text{je... kvantový defekt}$$

→ $\mu(E)$... vykazující slabou energetickou závislost
⇒ identifikuje atomy

Hartreeho problém



→ chceme řešit rovnici:

$$\left[-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{2mr^2} + V(r) - E \right] F(E, r) = 0$$

v rozsahu energií ΔE

- v I uvádíme jen slabou závislost na E
- v II je řešení velmi závislé na E, jde o známé Coulombovo řešení

⇒ kombinace $s(r), c(r)$

→ v r_0 závisí málo na energii

⇒ lze psát

$$F_{II}(E, r) = -\cos(\pi\nu) s(r) + \sin(\pi\nu) c(r)$$

→ Hartree uházel, že $E = -\frac{Z^2}{2\nu^2}$

Coulombické funkce

→ najít je je těžké, zejména iregulární řešení $c_l(r)$

→ řešení:

$$\left[\frac{d^2}{dp^2} - \frac{l(l+1)}{p^2} + \frac{2}{p} + \varepsilon \right] f_l(p) = 0$$

→ pomocí řady

Asymptotiky

$$k^2 = \varepsilon$$

Pro $\varepsilon > 0$

$$s_l(p) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\pi k} \right)^{1/2} \sin(kp - \frac{\pi}{2}l + \sigma_l(k))$$

$$c_l(p) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\pi k} \right)^{1/2} \cos(kp - \frac{\pi}{2}l + \sigma_l(k))$$

$$\sigma_l(k, p) = \frac{1}{2} \ln(2kp) + \arg \Gamma(l+1 - i/2)$$

Pro $\varepsilon < 0$

$$s_l(p) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} (-1)^l \left[\frac{\sin(\pi\nu)}{(2\nu)^{1/2} \pi k} \mathcal{F}_\nu(p) - \cos(\pi\nu) \left(\frac{\nu}{2} \right)^{1/2} k \mathcal{G}_\nu(p) \right]$$

$$c_l(p) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} (-1)^l \left[\frac{\cos(\pi\nu)}{(2\nu)^{1/2} \pi k} \mathcal{F}_\nu(p) - \sin(\pi\nu) \left(\frac{\nu}{2} \right)^{1/2} k \mathcal{G}_\nu(p) \right]$$

$$\varepsilon = -\frac{1}{\nu^2} \quad \nu = \frac{i}{k}$$

$$\mathcal{F}_\nu(p) = \left(\frac{2p}{\nu} \right)^{-2\nu} e^{p/\nu}$$

$$\mathcal{G}_\nu(p) = \left(\frac{2p}{\nu} \right)^\nu e^{-p/\nu}$$

Řešení Hartreeho problému

Pro $\varepsilon > 0$

$$F_{II}(p, \varepsilon) \xrightarrow{r \geq r_0} s(r) + K c(r) \quad (K = \tan \delta)$$

$$= \frac{1}{\pi k} \left[\sin(kr - l\frac{\pi}{2} + \sigma_l) + \tan \delta \cos(kr - l\frac{\pi}{2} + \sigma_l) \right]$$

$$\propto \sin(kr - l\frac{\pi}{2} + \sigma_l + \delta)$$

δ ... posun vůči volnému šíření v Coulombu

- a_0 → první koeficient v řadě nezávisí na energii

⇒ umožňuje hladký přechod přes $\varepsilon = 0$

Pro $\varepsilon < 0$

↓ hladký přechod dávat stejnou LK

$$F_{II}(p, \varepsilon) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} s(r) + c(r) K$$

→ vázaný stav ⇒ exp. rostoucí řešení musí vynulovat

$$[\sin(\pi\nu) + \cos(\pi\nu) K] \stackrel{!}{=} 0$$

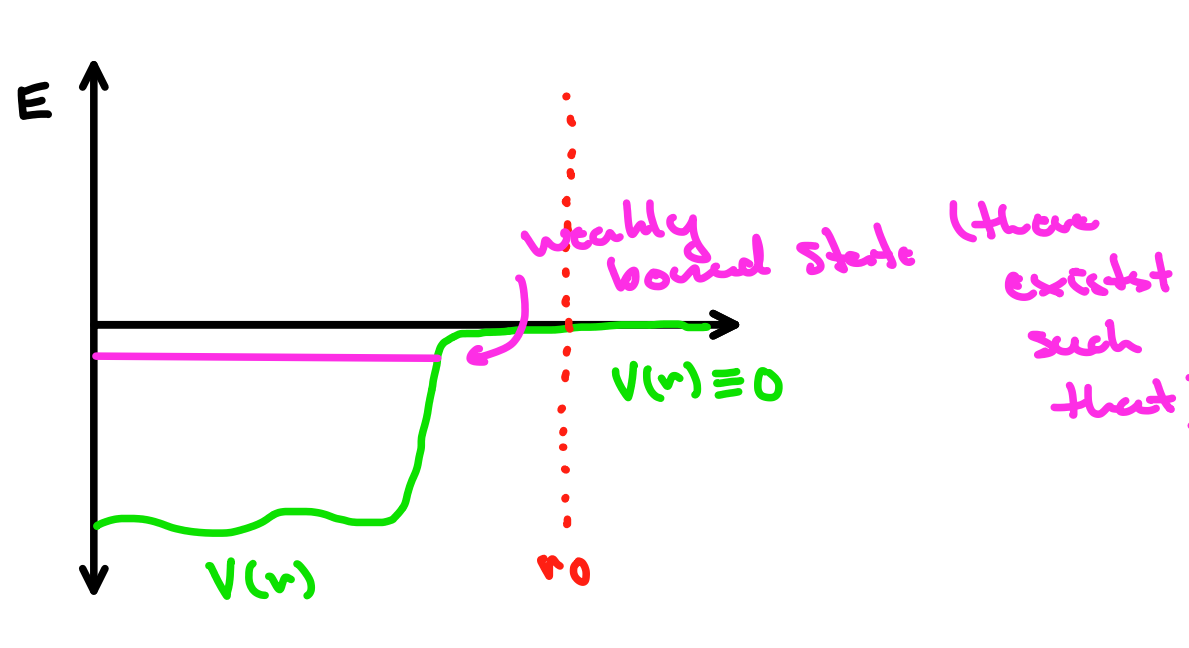
$$\Rightarrow \tan \pi\nu = -\tan \delta \equiv -\tan \pi\mu$$

$$\delta = \pi\mu \quad \wedge \quad \nu = n - \mu \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\varepsilon = -\frac{1}{\nu^2} = -\frac{1}{(n-\mu)^2}$$

→ low-energy fázový posun je $\pi \times$ QD energií vázaných stavů

Necoulombovský problém



$$\left[-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{2r^2} + V(r) - E \right] u_l(r) = 0$$

→ dvě nezávislá řešení:

$$\hat{f}_l, \hat{w}_l$$

$$\hat{f}_l(r \rightarrow 0) = \frac{(kr)^{l+1}}{(2l+1)!!}$$

$\uparrow = 0$

$$\hat{w}_l(r \rightarrow 0) = \frac{(2l-1)!!}{(kr)^2}$$

$\uparrow$ explodes

průchod přes nulovou energii není problém

→ definujeme:

$$f_l^0 \equiv s(r) = \frac{1}{k^{l+1}} \hat{f}_l(kr)$$

$$g_l^0 \equiv c(r) = k^l \hat{w}_l(kr)$$

odefinice problému

→ dále uvádíme jen $l=0$

Pro $\varepsilon > 0$

$$f^0(r > r_0) = \frac{1}{k} \sin(kr) = \frac{1}{2ik} (e^{ikr} - e^{-ikr})$$

$$g^0(r > r_0) = \cos(kr) = \frac{1}{2} (e^{ikr} + e^{-ikr})$$

$$u_l(r > r_0) = f^0 + g^0 \tan \delta^0$$

$\tan \delta^0$ analytic phase shift

Pro $\varepsilon < 0$

$$k \rightarrow ik \quad \varepsilon = -k^2$$

→ opět musí vynulovat rostoucí řešení:

$$\frac{e^{kr}}{2} \left[\frac{1}{k} + \tan \delta^0 \right] \stackrel{!}{=} 0 \quad \tan \delta^0 = -\frac{1}{k}$$

$$\varepsilon = -\frac{1}{\tan^2 \delta^0} \quad E = \frac{\varepsilon}{2} = -\frac{1}{2a_0^2}$$

a_0 ... rozptylová délka

→ vztah mezi analytickým fázovým přechodem:

$$\tan \delta = k \tan \delta^0$$